

**STRUKTUR LAPORAN PROYEK WEB: ADY.STUDIO (CMS
& PORTFOLIO)**



Dosen Pengampuh:
Ahmad Subki, M. Kom

Oleh:
Adi Wibowo_24TI013

**UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
MATARAM 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penyusunan laporan proyek akhir atau tugas dengan judul "Pengembangan Website Portofolio dan CMS ADY.STUDIO Menggunakan PHP Native dan Tailwind CSS" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam proses penyusunan laporan maupun pengembangan sistem ini, penulis tentu tidak berjalan sendiri. Banyak pihak yang telah memberikan dukungan bimbingan, serta bantuan yang sangat berharga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak/Ibu [Nama Dosen Pembimbing/Pengampu, S.T., M.Kom.] selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta ilmu yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan dan penyusunan proyek ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, serta fasilitas sehingga proyek dan laporan ini dapat diselesaikan dengan lancar.
3. Rekan-rekan mahasiswa sejawat yang telah banyak memberikan masukan, diskusi konstruktif, serta bantuan selama proses pengembangan sistem ADY.STUDIO.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan dan sistem yang dikembangkan ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi teknis penulisan maupun implementasi kodenya. Oleh karena itu, segala kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Adi Wibowo_24TI013

2 Agustus 2026

Mataram

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Pembuatan Proyek.....	2
1.3 Ruang Lingkup Proyek.....	3
BAB II.....	4
LANDASAN TEORI & TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN.....	4
2.1 Bahasa Pemrograman & Basis Data.....	4
2.2 Kerangka Kerja Tampilan (<i>Styling Framework</i>)	5
2.3 Teknologi Pendukung	6
BAB III.....	7
PERANCANGAN SISTEM & BASIS DATA	7
3.1 Arsitektur Sistem	7
3.2 Struktur Basis Data (db_potofolio)	9
3.3 Desain Antarmuka (<i>UI/UX Mockup Concept</i>).....	11
BAB IV	13
IMPLEMENTASI & KODE PROGRAM.....	13
4.1 Koneksi Database (koneksi.php)	13
4.2 Halaman Kotak Masuk Pesan (pesan.php).....	15
4.3 Fitur Interaktif Modal Portofolio.....	18
4.4 Integrasi Fitur Balas Email Langsung (mailto:)	21
BAB V.....	24
PENGUJIAN SISTEM (TESTING).....	24
5.1 Pengujian Fungsionalitas (<i>Black Box Testing</i>)	24
5.2 Pengujian Responsivitas.....	26
BAB VI	27
KESIMPULAN.....	27
6.1 Kesimpulan.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital dan industri teknologi yang berkembang pesat saat ini, keberadaan portofolio digital yang profesional dan interaktif merupakan kebutuhan esensial bagi seorang pengembang perangkat lunak (*software developer*) maupun penyedia jasa solusi digital. Portofolio bukan hanya sekadar galeri pajangan hasil karya, melainkan representasi visual dari kredibilitas, kemampuan teknis, serta standar kualitas kerja yang ditawarkan kepada calon klien atau mitra bisnis.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, proyek pembangunan website ADY.STUDIO dirancang sebagai sebuah platform portofolio digital modern yang tidak hanya menampilkan profil dan daftar proyek unggulan secara estetik, tetapi juga dilengkapi dengan sistem kendali konten atau *Content Management System* (CMS) sederhana. Melalui website ini, pengunjung dapat menjelajahi berbagai sistem informasi dan aplikasi terintegrasi yang telah dibuat, sekaligus memanfaatkan fitur formulir kontak interaktif untuk mengajukan kerja sama.

Namun, pengelolaan pesan masuk dari klien sering kali menjadi tantangan jika tidak didukung oleh sistem manajemen *inbox* yang terpusat dan efisien. Oleh karena itu, website ini dikembangkan dengan mengintegrasikan database relasional (MySQL) untuk menampung pesan masuk secara *real-time*, serta dilengkapi fitur "Balas via Email" berbasis protokol *mailto:* dinamis. Fitur ini memungkinkan administrator untuk langsung merespons dan menindaklanjuti tawaran kerja sama dari klien secara cepat dan terstruktur langsung dari panel kendali (*ADY.CONTROL*).

Dengan kombinasi desain antarmuka berbasis *Tailwind CSS* yang mengusung tema futuristik (*dark aesthetic*) serta fungsionalitas backend berbasis *PHP Native*,

laporan ini akan membahas secara komprehensif perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem dari website portofolio *ADY.STUDIO*.

1.2 Tujuan Pembuatan Proyek

Adapun tujuan dari perancangan dan pembangunan website portofolio serta sistem kendali (*CMS*) *ADY.STUDIO* ini meliputi:

1. Membangun Platform Portofolio Digital yang Profesional

Menyediakan media representasi karya, keahlian, dan rekam jejak profesional seorang *developer* dengan antarmuka yang modern, estetik (*dark aesthetic*), dan responsif di berbagai perangkat menggunakan *Tailwind CSS*.

2. Mengembangkan Sistem Manajemen Pesan (*Inbox*) Berbasis Database

Membangun backend fungsional menggunakan PHP dan MySQL untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menampilkan pesan masuk atau tawaran kerja sama dari formulir kontak situs secara aman dan terstruktur.

3. Meningkatkan Interaktivitas dan Pengalaman Pengguna (*User Experience*)

Menerapkan elemen antarmuka yang dinamis, seperti fitur modal pop-up interaktif pada kartu proyek, sehingga pengunjung dapat melihat deskripsi detail karya secara mulus tanpa harus berpindah halaman (*seamless navigation*).

4. Mengoptimalkan Efisiensi Komunikasi Klien

Mengintegrasikan fitur *Direct Email Response* (*mailto:* dinamis) pada panel admin (*ADY.CONTROL*), yang memungkinkan administrator untuk langsung merespons dan menindaklanjuti pesan klien secara instan melalui aplikasi *mail client* mereka.

1.3 Ruang Lingkup Proyek

Agar pengembangan website ADY.STUDIO terarah dan sesuai dengan target fungsionalitas yang diharapkan, ruang lingkup proyek ini dibagi menjadi dua batasan utama, yaitu sisi pengunjung (*frontend*) dan sisi administrator (*backend/CMS*):

1. Sisi Pengguna (*Frontend / Public Site*)

- Halaman Utama (*Home*): Menampilkan bagian *Hero*, statistik pencapaian, serta *showcase* proyek unggulan yang bersumber langsung dari basis data.
- Modal Detail Proyek: Fitur interaktif berbasis JavaScript yang memungkinkan pengguna melihat pratinjau informasi proyek (gambar, tag, ID, dan deskripsi lengkap) melalui jendela *pop-up* tanpa memuat ulang halaman.
- Formulir Kontak: Menyediakan sarana bagi pengunjung situs untuk mengirimkan pesan, pertanyaan, atau tawaran kerja sama yang kemudian tersimpan ke dalam database.

2. Sisi Administrator (*Backend / CMS ADY.CONTROL*)

- Manajemen Pesan Masuk (*Inbox*): Halaman khusus admin (*pesan.php*) untuk memantau, membaca, dan menyaring pesan kiriman klien secara terpusat.
- Fitur Hapus Pesan: Kemampuan bagi administrator untuk menghapus data pesan masuk yang sudah ditindaklanjuti dari basis data secara aman.
- Integrasi *Direct Email Response*: Fitur "Balas via Email" berbasis protokol dinamis (*mailto:* yang membawa parameter alamat, subjek, serta draf isi pesan otomatis) untuk mempercepat respons admin kepada klien melalui aplikasi *mail client*.

BAB II

LANDASAN TEORI & TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

2.1 Bahasa Pemrograman & Basis Data

Dalam pengembangan sistem website portofolio dan CMS ADY.STUDIO, pemilihan teknologi yang tepat sangat menentukan kinerja, keamanan, serta kemudahan pemeliharaan aplikasi. Berikut adalah penjabaran mengenai bahasa pemrograman dan basis data yang digunakan:

1. PHP (*Hypertext Preprocessor*)

- PHP adalah bahasa pemrograman skrip *server-side* yang tertanam pada dokumen HTML dan dirancang khusus untuk pengembangan web. Dalam proyek ini, PHP digunakan untuk memproses logika di sisi server, mengelola koneksi ke basis data, memproses data kiriman dari formulir kontak, serta mengatur fungsi kendali di panel admin (*ADY.CONTROL*). Penggunaan PHP secara *native* memberikan fleksibilitas penuh dalam merancang struktur kode yang ringan, cepat, dan mudah disesuaikan.

2. MySQL / MariaDB (*Database Management System*)

- MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* / RDBMS) yang beroperasi menggunakan perintah SQL (*Structured Query Language*). Pada proyek ADY.STUDIO, MySQL berfungsi untuk menyimpan seluruh data penting secara terstruktur dalam basis data bernama *db_potofolio*. Basis data ini menampung tabel informasi proyek portofolio serta tabel penyimpanan pesan masuk (*inbox*) dari klien, sehingga pengolahan data seperti pengambilan (*query*), pembaruan, dan penghapusan dapat dilakukan secara andal dan *real-time*.

2.2 Kerangka Kerja Tampilan (*Styling Framework*)

Untuk membangun antarmuka (*user interface*) yang estetis, modern, responsif, dan nyaman dipandang, pengembangan website ADY.STUDIO memanfaatkan kerangka kerja CSS modern:

1. Tailwind CSS

- Tailwind CSS adalah sebuah kerangka kerja CSS berbasis utilitas (*utility-first CSS framework*) yang menyediakan kelas-kelas siap pakai (seperti pengaturan margin, warna, fleksibilitas tata letak, hingga efek bayangan) langsung di dalam elemen HTML.
- Dalam proyek ini, Tailwind CSS diintegrasikan melalui CDN untuk mempercepat proses pengembangan (*rapid prototyping*) tanpa mengorbankan performa. Penggunaan Tailwind CSS memungkinkan pengembang untuk dengan mudah merancang tema visual gelap (*dark aesthetic* mewah dengan latar belakang #020205 dan aksen warna *Sky Blue*), menyusun tata letak responsif berbasis *Grid* dan *Flexbox* untuk berbagai ukuran layar (*desktop, tablet, smartphone*), serta memberikan efek transisi dan *hover* yang interaktif secara presisi.

2. Pendukung Tipografi & Ikon

- Google Fonts (Plus Jakarta Sans): Digunakan sebagai fon utama situs untuk memberikan kesan profesional, modern, dan keterbacaan (*readability*) yang sangat baik pada teks tebal maupun tipis.
- Font Awesome: Digunakan untuk menyediakan ikon-ikon visual pendukung (seperti ikon amplop email, ikon navigasi, dan simbol fungsional lainnya) guna mempertegas fungsi antarmuka pada panel admin maupun halaman utama.

2.3 Teknologi Pendukung

Selain bahasa pemrograman inti, basis data, dan *framework* tampilan utama, pengembangan website ADY.STUDIO juga didukung oleh beberapa teknologi pendukung guna memaksimalkan interaktivitas dan kelancaran sistem:

1. JavaScript (*Vanilla JavaScript*)

- JavaScript digunakan sebagai bahasa pemrograman di sisi klien (*client-side scripting*) untuk memberikan interaktivitas pada antarmuka situs. Dalam proyek ini, *Vanilla JS* (tanpa pustaka tambahan yang berat) dimanfaatkan secara optimal untuk mengontrol logika buka-tutup jendela modal pop-up saat pratinjau proyek diklik, melakukan manipulasi DOM (*Document Object Model*) secara dinamis, serta memastikan transisi halaman berjalan mulus tanpa hambatan (*seamless user experience*).

2. HTML5 dan CSS3

- HTML5 (*HyperText Markup Language version 5*): Berfungsi sebagai kerangka atau fondasi utama penyusunan struktur elemen halaman web di seluruh situs, baik pada sisi pengunjung (*frontend*) maupun pada panel admin (*CMS ADY.CONTROL*).
- CSS3 (*Cascading Style Sheets version 3*): Digunakan bersamaan dengan *Tailwind CSS* untuk mengatur tata letak, efek visual tingkat lanjut (seperti *backdrop blur*, gradasi warna latar belakang, dan animasi transisi bayangan) guna memperkuat identitas visual tema gelap (*dark mode*) yang profesional.

BAB III

PERANCANGAN SISTEM & BASIS DATA

3.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem pada website portofolio dan CMS ADY.STUDIO dirancang menggunakan model Klien-Server (*Client-Server Architecture*) berbasis web. Model ini memisahkan antara antarmuka yang diakses oleh pengguna/administrator (*client-side*) dengan pengolahan logika serta penyimpanan data di sisi peladen (*server-side*).

Secara garis besar, arsitektur sistem ini dibagi menjadi tiga lapisan utama (*3-Tier Architecture*):

1. Lapisan Antarmuka (*Presentation Layer / Client-Side*)

- Lapisan ini adalah antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui peramban web (*web browser*).
- Terdiri dari sisi pengunjung publik (*frontend*) yang menampilkan profil, galeri proyek, serta formulir kontak, dan sisi administrator (*CMS ADY.CONTROL*) yang menampilkan kotak masuk pesan (*inbox*).
- Dibangun menggunakan HTML5, Tailwind CSS, dan JavaScript untuk memastikan tampilan responsif serta interaktif (seperti animasi modal pop-up).

2. Lapisan Logika Aplikasi (*Application Layer / Server-Side*)

- Lapisan ini berjalan di atas peladen web lokal (menggunakan PHP sebagai pengolah skrip).
- Berfungsi untuk menerima permintaan (*request*) dari klien, memproses logika aplikasi (seperti mengambil data proyek dari

database, memvalidasi form kontak, dan memproses perintah hapus pesan), serta menghasilkan respons dalam bentuk halaman HTML yang dikirim kembali ke peramban pengguna.

3. Lapisan Basis Data (*Data Layer / Database Management System*)

- Lapisan ini dikelola oleh MySQL/MariaDB melalui database bernama db_potofolio.
- Berfungsi sebagai tempat penyimpanan terpusat untuk seluruh entitas data penting, termasuk data proyek digital dan data pesan masuk dari formulir kontak situs.

Alur Kerja Sistem (*Data Flow*):

- Ketika pengunjung mengirimkan pesan melalui halaman kontak situs, data dikirim melalui metode HTTP ke server PHP, yang kemudian menyimpannya ke dalam tabel basis data MySQL.
- Administrator dapat mengakses halaman kendali admin (pesan.php), di mana sistem PHP akan melakukan *query* pengambilan data pesan secara *real-time* dari database untuk ditampilkan ke dalam *inbox*. Selanjutnya, administrator dapat menindaklanjuti pesan tersebut melalui fitur *Direct Email Response* (mailto:) yang terhubung langsung dengan aplikasi surat elektronik (*mail client*).

3.2 Struktur Basis Data (db_potofolio)

Basis data yang digunakan pada website ADY.STUDIO dinamakan db_potofolio. Basis data ini dirancang secara relasional untuk mengelola dua entitas utama, yaitu data proyek portofolio yang ditampilkan di halaman publik dan data pesan masuk dari formulir kontak (*inbox* administrator).

Berikut adalah rancangan struktur tabel dari masing-masing entitas di dalam basis data tersebut:

1. Tabel proyek

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi mengenai sistem informasi atau aplikasi pesanan yang telah dikembangkan dan akan ditampilkan secara dinamis di halaman situs.

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang / Atribut	Keterangan
id	INT	255	Nama atau judul proyek aplikasi
judul	VARCHAR	-	Nama atau judul proyek aplikasi
deskripsi	TEXT	255	Penjelasan rinci mengenai fungsi dan fitur proyek
gambar	VARCHART	255	Nama file gambar pratinjau proyek (<i>file path</i>)
tag	VARCHART	100	Kategori atau teknologi utama (misal: <i>PHP NATIVE, TAILWIND CSS</i>)

2. Tabel pesan

Tabel ini berfungsi untuk mencatat dan menampung seluruh pesan, pertanyaan, atau tawaran kerja sama yang dikirimkan oleh pengunjung melalui formulir kontak (*contact form*).

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang / Atribut	Keterangan
id	INT	Primary Key, Auto Increment	Nomor unik identifikasi pesan
nama	VARCHAR	150	Nama lengkap pengirim pesan / klien
email	VARCHAR	150	Alamat email pengirim untuk keperluan balasan
subjek	VARCHAR	255	Judul atau perihal pesan kiriman
pesan	TEXT	-	Isi pesan atau detail tawaran kerja sama dari klien
tanggal	TIMESTAMP/ DATETIME	Current Timestamp	Waktu saat pesan berhasil dikirim dan disimpan

3.3 Desain Antarmuka (*UI/UX Mockup Concept*)

Perancangan antarmuka (*User Interface*) dan pengalaman pengguna (*User Experience*) pada website ADY.STUDIO difokuskan pada konsep estetika modern bertema gelap (*dark aesthetic*), profesional, dan futuristik, yang sangat identik dengan identitas seorang pengembang perangkat lunak tingkat lanjut.

Berikut adalah konsep tata letak dan visualisasi dari antarmuka sistem:

1. Konsep Visual Utama (Tema & Tipografi)

- Skema Warna: Menggunakan warna dasar gelap pekat (#020205) yang dikombinasikan dengan aksen cahaya gradasi biru langit (*sky-blue*) dan elemen hijau zamrud (*emerald*) untuk menunjukkan status sistem yang aktif (*live system*). Kombinasi ini memberikan kesan mewah, elegan, serta nyaman di mata bagi pengunjung maupun administrator.
- Tipografi: Menggunakan fon *Plus Jakarta Sans* untuk memastikan seluruh teks, mulai dari judul utama berukuran besar hingga teks deskripsi kecil, memiliki tingkat keterbacaan (*readability*) yang sangat tinggi dan rapi.

2. Antarmuka Pengguna Sisi Publik (*Frontend UI*)

- Bagian Beranda (*Hero Section*): Menampilkan tajuk utama (*headline*) berukuran besar dengan efek teks gradasi, lencana status ketersediaan jasa (*freelance status*), serta tombol navigasi cepat yang mencolok.
- Seksi Statistik & Showcase Proyek: Dilengkapi dengan kotak statistik pencapaian (kepuasan klien, jumlah aplikasi terdeploy) serta tata letak *grid* dua kolom untuk menampilkan 6 proyek terbaru secara visual.

- Jendela Modal Pop-up (*Interactive Modal*): Ketika gambar atau judul proyek diklik oleh pengguna, sistem menampilkan jendela pratinjau terapung (*pop-up*) dengan efek latar belakang buram (*backdrop blur*). Modal ini memuat detail lengkap proyek, tag teknologi, serta tombol aksi cepat tanpa memuat ulang halaman utama.

3. Antarmuka Panel Administrator (*ADY.CONTROL Backend UI*)

- Navigasi Kontrol: Dirancang minimalis dengan penanda status "LIVE" untuk membedakan area operasional sistem yang dilindungi.
- Tata Letak Kotak Masuk (*Inbox Layout*): Halaman pesan.php disusun per blok kartu (*card*) yang terstruktur rapi. Setiap pesan menampilkan informasi pengirim, alamat email aktif, stempel waktu (*timestamp*), subjek, serta isi pesan dalam kotak khusus.
- Tombol Aksi Cepat: Menyediakan tombol hapus pesan berikan intuitif serta tombol "Balas via Email" beraksen biru terang yang terhubung langsung dengan protokol penanganan surat elektronik demi memangkas alur kerja administrator.

4. Prinsip *User Experience* (UX)

- Responsivitas Tinggi: Seluruh elemen tata letak dirancang fleksibel menggunakan kelas utilitas *Tailwind CSS*, sehingga tampil sempurna dan mudah dioperasikan baik melalui komputer desktop, komputer jinjing (*laptop*), maupun perangkat peramban seluler (*smartphone*).
- Navigasi Mulus (*Seamless Navigation*): Penerapan efek gulir halus (*scroll-smooth*) dan interaksi berbasis *JavaScript* secara asinkron memastikan pengguna tidak mengalami jeda waktu yang mengganggu saat menjelajahi situs.

BAB IV

IMPLEMENTASI & KODE PROGRAM

4.1 Koneksi Database (koneksi.php)

Koneksi database merupakan fondasi utama dalam aplikasi berbasis web dinamis seperti ADY.STUDIO. Berkas koneksi berfungsi sebagai jembatan penghubung antara skrip aplikasi di sisi server (*PHP*) dengan sistem manajemen basis data (*MySQL/MariaDB*) agar pertukaran data dapat berjalan lancar.

Pada proyek ini, koneksi basis data diinisialisasi menggunakan ekstensi MySQLi (*MySQL Improved*) dengan pendekatan prosedural. Berikut adalah cuplikan kode program yang digunakan untuk menghubungkan sistem dengan database `db_potofolio`:

PHP

```
<?php
```

```
// 1. KONEKSI DATABASE
```

```
$koneksi = mysqli_connect("localhost", "root", "", "db_potofolio");
```

```
// Validasi Koneksi
```

```
if (!$koneksi) {
```

```
    die("Koneksi database gagal: " . mysqli_connect_error());
```

```
}
```

```
?>
```


Penjelasan Detail Kode:

1. Fungsi `mysqli_connect(...)`:

- Fungsi ini digunakan untuk membuka koneksi baru ke server database MySQL.
- Parameter pertama "localhost" menunjukkan bahwa server database berjalan secara lokal pada komputer yang sama (*localhost*).
- Parameter kedua "root" adalah nama pengguna (*username*) bawaan dari peladen lokal (seperti XAMPP).
- Parameter ketiga berupa string kosong "" menunjukkan bahwa konfigurasi kata sandi (*password*) akun *root* lokal tidak menggunakan sandi.
- Parameter keempat "db_potofolio" adalah nama basis data spesifik yang telah dirancang sebelumnya untuk menampung seluruh tabel proyek dan pesan masuk. Variabel `$koneksi` akan menyimpan objek koneksi yang dihasilkan dari fungsi ini.

2. Validasi Kegagalan Koneksi (`if (!$koneksi)`):

- Blok kode pengkondisian ini berfungsi untuk mendeteksi apabila terjadi kesalahan saat proses penghubungan ke database (misalnya karena server MySQL belum aktif atau nama database tidak sesuai).
- Fungsi `die()` akan menghentikan eksekusi skrip lebih lanjut agar aplikasi tidak berjalan dalam kondisi gagal koneksi, sekaligus menampilkan pesan kesalahan spesifik yang dihasilkan oleh fungsi `mysqli_connect_error()`.

3. Pemanfaatan Variabel Koneksi:

- Variabel `$koneksi` yang berhasil dibuat ini selanjutnya akan dipanggil di setiap halaman administratif dan pemrosesan data (seperti pada halaman `pesan.php` atau `admin.php`) setiap kali sistem

memerlukan operasi *Query* SQL, baik untuk mengambil data (*SELECT*), menghapus data (*DELETE*), maupun memperbarui data.

4.2 Halaman Kotak Masuk Pesan (pesan.php)

Halaman kotak masuk atau *inbox* (pesan.php) merupakan salah satu komponen inti dari panel kendali administrator (ADY.CONTROL). Halaman ini dirancang untuk memfasilitasi administrator dalam memantau, membaca, menyaring, mengelola, serta menindaklanjuti setiap pesan dan tawaran kerja sama yang dikirimkan oleh pengunjung melalui formulir kontak situs.

Secara teknis, kode program pada halaman pesan.php dibagi menjadi beberapa bagian utama:

1. Proses Hapus Pesan Berdasarkan ID (DELETE Query)

Sebelum menampilkan data, halaman ini memeriksa apakah terdapat parameter hapus pada URL (yang dikirim ketika ikon tempat sampah diklik). Jika ada, sistem akan menjalankan perintah penghapusan data dari basis data:

PHP

```
// PROSES HAPUS PESAN (Jika tombol hapus diklik)
```

```
if (isset($_GET['hapus'])) {
```

```
    $id_hapus = intval($_GET['hapus']);
```

```
    mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM pesan WHERE id = $id_hapus");
```

```
    header("Location: pesan.php");
```

```
    exit;
```

```
}
```

- Keamanan Input (intval): Nilai ID yang diterima melalui metode GET disaring menggunakan fungsi intval() untuk memastikan bahwa data yang diproses murni berupa angka bulat (*integer*), guna mencegah celah keamanan injeksi SQL (*SQL Injection*).
- Eksekusi Penghapusan & Pengalihan: Perintah DELETE FROM pesan WHERE id = \$id_hapus menghapus baris data spesifik pada tabel pesan. Setelah itu, fungsi header("Location: pesan.php") dan exit mengalihkan ulang halaman untuk menyegarkan tampilan data secara instan.

2. Pengambilan Data Pesan (SELECT Query)

Data pesan diambil dari basis data secara terurut berdasarkan waktu kedatangan terbaru:

PHP

```
// AMBIL DATA PESAN DARI DATABASE
```

```
$query = "SELECT * FROM pesan ORDER BY id DESC";
```

```
$result = mysqli_query($koneksi, $query);
```

- Klausula ORDER BY id DESC memastikan bahwa pesan yang baru saja dikirim oleh klien akan otomatis berada di posisi paling atas (*top of the list*), memudahkan administrator untuk memprioritaskan pesan terbaru.

3. Keamanan Tampilan dan Pencegahan XSS (htmlspecialchars)

Untuk mengantisipasi serangan injeksi skrip berbahaya (*Cross-Site Scripting / XSS*) yang mungkin dimasukkan oleh pengguna usil melalui formulir kontak, seluruh data teks yang berasal dari database disaring saat akan dicetak ke layar:

- Nama Pengirim: `<?php echo htmlspecialchars($row['nama']); ?>`
- Alamat Email: `<?php echo htmlspecialchars($row['email']); ?>`
- Subjek Pesan: `<?php echo htmlspecialchars($row['subjek']); ?>`
- Isi Pesan: `<?php echo htmlspecialchars($row['pesan']); ?>`

Fungsi `htmlspecialchars()` mengubah karakter khusus HTML (seperti `<` atau `>`) menjadi entitas aman sehingga browser hanya membaca teks murni, bukan sebagai kode program eksekusi.

4. Format Stempel Waktu (*Timestamp*)

Waktu pengiriman pesan diformat agar mudah dibaca oleh administrator menggunakan fungsi manipulasi waktu PHP:

PHP

```
<?php echo date('Y-m-d H:i:s', strtotime($row['tanggal'])); ?>
```

Fungsi ini mengubah format data waktu mentah dari database menjadi format standar internasional Tahun-Bulan-Tanggal Jam:Menit:Detik.

5. Implementasi Fitur "Balas via Email" Dinamis (mailto:)

Fitur ini memungkinkan administrator untuk langsung merespons klien tanpa harus menyalin alamat email secara manual. Kode implementasinya menggunakan format tautan protokol `mailto:` yang dilengkapi parameter subjek dan draf isi pesan otomatis:

PHP

```
<?php
```

```
    $emailTujuan = $row['email'];
```

```
    $subjekEmail = urlencode("Re: " . $row['subjek']);
```

```
    $isiEmail = urlencode("Halo " . $row['nama'] . ",\n\nTerima kasih telah\nmenghubungi ADY.STUDIO terkait pesan Anda: \"" . $row['pesan'] . "\".\n\n...");
```

```
?>
```

```
<a href="mailto:<?php echo $emailTujuan; ?>?subject=<?php echo $subjekEmail;\n?>&body=<?php echo $isiEmail; ?>" class="inline-flex items-center gap-2 bg-sky-500\nhover:bg-sky-400 text-black text-xs font-bold px-4 py-2.5 rounded-xl\ntransition shadow-lg shadow-sky-500/10">
```

✉ Balas via Email

- Fungsi `urlencode()`: Berfungsi untuk mengencode teks (seperti spasi, baris baru, dan karakter khusus) agar aman dibaca oleh protokol URL pada peramban web maupun aplikasi *mail client*.
- Ketika tombol tersebut diklik, sistem operasi komputer atau peramban akan memicu aplikasi *email client* bawaan (seperti Gmail atau Outlook) dengan kotak tujuan, subjek balasan, dan draf teks awal yang sudah terisi otomatis sesuai data pesan klien yang bersangkutan.

4.3 Fitur Interaktif Modal Portofolio

Fitur modal pop-up interaktif pada bagian portofolio halaman publik (*frontend*) dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna (*User Experience / UX*) yang mulus (*seamless*). Alih-alih mengarahkan pengguna ke halaman terpisah (*new page redirection*) setiap kali mereka ingin melihat detail dari sebuah proyek, sistem modal menampilkan informasi lengkap—seperti pratinjau gambar resolusi tinggi, judul, tag teknologi, hingga deskripsi rinci—di dalam sebuah jendela terapung (*overlay pop-up*) secara instan tanpa memuat ulang halaman (*page reload*).

Secara teknis, implementasi fitur modal ini didukung oleh tiga pilar utama: HTML5 untuk struktur kontainer, Tailwind CSS untuk perancangan visual dan animasi transisi, serta Vanilla JavaScript untuk menangani logika interaksi buka-tutup.

1. Struktur Kontainer Modal (HTML & Tailwind CSS)

Kontainer modal diletakkan di dalam struktur dokumen HTML utama namun disembunyikan secara *default* menggunakan kelas utilitas pembawa kondisi tersembunyi dari Tailwind CSS.

- Latar Belakang Buram (*Backdrop Blur*): Menggunakan kelas `bg-black/80 backdrop-blur-md` untuk menciptakan efek penggelapan latar belakang situs, sehingga fokus penglihatan pengguna tertuju sepenuhnya ke jendela modal.
- Transisi Halus: Memanfaatkan properti transisi CSS (`transition-all duration-300 ease-in-out`) agar kemunculan dan penutupan modal terasa halus, tidak kaku, serta memberikan kesan profesional.

2. Logika Pengontrolan dengan JavaScript (*Vanilla JS*)

Untuk mengaktifkan fungsi buka dan tutup pada jendela modal, digunakan fungsi berbasis *scripting* sisi klien. Secara garis besar, logika JavaScript ini dibagi menjadi dua fungsi utama:

JavaScript

// Contoh Logika Dasar Pengontrolan Modal Portofolio

```
function bukaModal(judulProyek, deskripsiProyek, gambarProyek, tagProyek) {
```

```
    // Mengambil elemen target di dalam modal
```

```
    const modal = document.getElementById('projectModal');
```

```
    const titleEl = document.getElementById('modalTitle');
```

```
    const descEl = document.getElementById('modalDesc');
```

```
    const imgEl = document.getElementById('modalImg');
```

```
    const tagEl = document.getElementById('modalTag');
```

```
// Memasukkan data dinamis sesuai proyek yang diklik
```

```
    titleEl.innerText = judulProyek;
```

```
    descEl.innerText = deskripsiProyek;
```

```
    imgEl.src = gambarProyek;
```

```

tagEl.innerText = tagProyek;

// Menampilkan modal dengan menghapus kelas tersembunyi

modal.classList.remove('hidden');

modal.classList.add('flex');

}

function tutupModal() {

    const modal = document.getElementById('projectModal');

    // Menyembunyikan kembali modal

    modal.classList.remove('flex');

    modal.classList.add('hidden');

}

```

- Penangkapan Argumen Data (*Dynamic Data Injection*): Ketika kartu proyek tertentu diklik oleh pengunjung, fungsi bukaModal() menerima parameter spesifik proyek tersebut (seperti judul, deskripsi lengkap, jalur gambar, dan tag teknologi). Data ini kemudian dimasukkan secara dinamis (*DOM Manipulation*) ke dalam elemen HTML di dalam modal sebelum ditampilkan.
- Fungsi Tutup Modal (tutupModal()): Berfungsi untuk mengembalikan status kontainer modal ke kondisi tersembunyi (hidden) ketika pengguna menekan tombol tutup (ikon silang X) ataupun ketika pengguna mengklik area luar kotak modal (*backdrop click*).

3. Keunggulan Implementasi pada Situs ADY.STUDIO

- Efisiensi Performa: Karena seluruh data proyek ringkas sudah dimuat sejak awal halaman dibuka, eksekusi pemanggilan modal via JavaScript berjalan sangat cepat tanpa membebani *server* dengan permintaan HTTP berulang.

- **Konsistensi Visual:** Penggunaan kelas Tailwind CSS pada modal memastikan bahwa estetika tema gelap (*dark mode*) dengan aksen *Sky Blue* tetap konsisten antara halaman utama dan jendela pratinjau proyek.

4.4 Integrasi Fitur Balas Email Langsung (mailto:)

Fitur balasan email instan (*Direct Email Response*) merupakan salah satu bentuk inovasi fungsional yang diterapkan pada panel administrator (ADY.CONTROL) website ADY.STUDIO. Fitur ini dirancang untuk memangkas alur kerja administrator saat merespons pesan atau tawaran kerja sama dari calon klien yang masuk melalui formulir kontak.

Secara konvensional, administrator biasanya harus menyalin (*copy*) alamat email pengirim secara manual, membuka aplikasi surat elektronik, lalu membuat draf pesan baru dari awal. Dengan integrasi protokol mailto: yang dinamis, proses tersebut dipangkas menjadi satu kali klik saja.

1. Konsep Teknis Protokol mailto:

Protokol mailto: adalah standar URI (*Uniform Resource Identifier*) di dalam HTML yang memerintahkan peramban web untuk membuka aplikasi klien surat elektronik (*mail client* lokal maupun berbasis web seperti Microsoft Outlook, Apple Mail, atau klien email bawaan perangkat) dengan menyertakan parameter tujuan secara otomatis.

Dalam implementasinya pada halaman pesan.php, protokol ini dikombinasikan dengan variabel data dinamis dari basis data agar setiap tombol "Balas via Email" membawa informasi yang spesifik sesuai dengan pesan klien yang sedang dipilih.

2. Implementasi Baris Kode Program

Berikut adalah bentuk penerapan kode program yang digunakan untuk membangun tombol interaktif balas email di panel admin:

PHP

```
<?php
```

```
// Mengambil dan menyiapkan parameter data pesan
```

```
$emailTujuan = $row['email'];
```

```
$subjekEmail = urlencode("Re: " . $row['subjek']);
```

```
$isiEmail = urlencode("Halo " . $row['nama'] . ",\n\nTerima kasih telah  
menghubungi ADY.STUDIO terkait pesan Anda: \"" . $row['pesan'] . "\".\n\n...");
```

```
?>
```

```
<a href="mailto:<?php echo $emailTujuan; ?>?subject=<?php echo $subjekEmail;  
?>&body=<?php echo $isiEmail; ?>"
```

```
class="inline-flex items-center gap-2 bg-sky-500 hover:bg-sky-400 text-black  
text-xs font-bold px-4 py-2.5 rounded-xl transition shadow-lg shadow-sky-  
500/10">
```

```
<span>✉ Balas via Email</span>
```

```
</a>
```

3. Penjelasan Detail Komponen Kode:

- Variabel \$emailTujuan: Mengambil nilai kolom email dari baris data pesan spesifik di tabel basis data, memastikan surat balasan terkirim ke alamat email klien yang tepat.
- Variabel \$subjekEmail dan Fungsi urlencode():
 - Subjek pesan otomatis diatur dengan awalan "Re: " diikuti oleh subjek asli pesan dari klien (misalnya: *Re: Pembuatan Website E-Commerce*).
 - Fungsi urlencode() sangat krusial digunakan di sini untuk mengubah spasi dan karakter khusus agar sesuai dengan standar pengkodean

URL, mencegah terjadinya *broken link* atau kesalahan sintaks pada peramban.

- Variabel \$isiEmail (Draf Pesan Otomatis):
 - Menyediakan templat sapaan awal secara otomatis yang menyebutkan nama klien serta mengutip kembali isi pesan asli mereka (\$row['pesan']).
 - Karakter pemisah baris \n digunakan untuk mengatur tata letak paragraf di dalam draf email agar terlihat rapi dan profesional saat aplikasi *mail client* terbuka.
- Desain Tombol Tailwind CSS:
 - Menggunakan kelas utilitas modern seperti bg-sky-500 hover:bg-sky-400, sudut membulat rounded-xl, serta efek bayangan cahaya (shadow-lg shadow-sky-500/10) untuk mempertahankan konsistensi estetika tema gelap (*dark aesthetic*) khas panel admin *ADY.CONTROL*.

4. Alur Kerja Pengguna (*Workflow*)

1. Administrator membuka halaman kotak masuk (pesan.php) di panel admin.
2. Administrator membaca pesan dari klien dan memutuskan untuk meresponsnya.
3. Administrator mengeklik tombol "✉ Balas via Email" pada kartu pesan klien tertentu.
4. Peramban web secara otomatis memicu aplikasi surat elektronik perangkat administrator, dengan kotak *Kepada (To)*, *Subjek (Subject)*, dan teks draf awal (*Body*) yang sudah terisi lengkap secara instan.

BAB V

PENGUJIAN SISTEM (TESTING)

5.1 Pengujian Fungsionalitas (*Black Box Testing*)

Pengujian fungsionalitas merupakan tahapan pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap komponen, fitur, dan modul pada website portofolio serta panel kendali ADY.STUDIO dapat beroperasi dengan benar sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan.

Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah *Black Box Testing* (pengujian kotak hitam), di mana pengujian difokuskan pada spesifikasi fungsional perangkat lunak tanpa harus menguji struktur kode program secara internal. Pengujian dilakukan dengan memasukkan data masukan (*input*) tertentu dan mengamati keluaran (*output*) atau respons sistem.

Berikut adalah tabel matriks pengujian fungsionalitas sistem pada website ADY.STUDIO:

1	Formulir Kontak (<i>Contact Form</i>)	Menguji pengiriman pesan dari pengunjung situs ke basis data.	1. Mengisi kolom nama, email, subjek, dan isi pesan pada halaman publik. 2. Menekan tombol "Kirim Pesan".	Data pesan berhasil dikirim dan tersimpan secara otomatis ke dalam tabel pesan di dalam basis data db_potofolio.	Valid (Berhasil)
2	Halaman Kotak Masuk (<i>Inbox Pesan</i>)	Menguji penampilan daftar pesan masuk pada panel admin (pesan.php).	1. Membuka halaman panel admin. 2. Memeriksa tabel daftar pesan masuk.	Sistem menampilkan seluruh pesan dari database secara terurut dari pesan terbaru (ORDER BY id DESC) dengan informasi yang lengkap dan aman dari celah XSS (htmlspecialchars).	Valid (Berhasil)
3	Fitur Hapus Pesan	Menguji fungsi penghapusan data pesan dari basis data.	1. Memilih salah satu pesan pada halaman pesan.php. 2. Menyeklik ikon/tombol "Hapus".	Baris data pesan spesifik terhapus dari tabel database, dan halaman secara otomatis melakukan <i>refresh</i> untuk memperbarui daftar pesan.	Valid (Berhasil)
4	Fitur Balas Email Langsung (mailto:)	Menguji integrasi tombol balas pesan cepat ke aplikasi <i>mail client</i> .	1. Berada di halaman pesan.php. 2. Menekan tombol "✉ Balas via Email" pada salah satu pesan klien.	Peramban web secara otomatis memicu aplikasi surat elektronik perangkat dengan alamat tujuan, subjek balasan berformat <i>Re:</i> , dan draf teks awal yang terisi otomatis.	Valid (Berhasil)
5	Modal Pop-up Portofolio	Menguji interaktivitas pratinjau proyek tanpa <i>reload</i> halaman.	1. Mengklik salah satu kartu proyek pada halaman utama. 2. Menutup modal melalui tombol tutup atau area latar belakang.	Jendela modal terapung muncul mulus menampilkan detail proyek secara dinamis, dan tertutup kembali dengan benar saat tombol tutup ditekan.	Valid (Berhasil)

5.2 Pengujian Responsivitas

Pengujian responsivitas dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tata letak (*layout*), elemen visual, komponen navigasi, teks, serta fitur interaktif pada website ADY.STUDIO dapat beradaptasi secara otomatis dengan baik pada berbagai ukuran layar perangkat. Hal ini penting guna menjamin kenyamanan dan kemudahan akses (*User Experience*) bagi pengunjung maupun administrator, baik saat menggunakan komputer desktop, komputer jinjing (*laptop*), tablet, maupun telepon pintar (*smartphone*).

Pengujian ini memanfaatkan sistem *Grid* dan *Flexbox* fleksibel yang didukung oleh kelas utilitas responsif dari Tailwind CSS (seperti penggunaan prefiks *breakpoint* md: dan lg:).

Berikut adalah matriks hasil pengujian responsivitas sistem pada berbagai perangkat:

1	Desktop / <u>Layar Lebar</u> (<u>Resolusi</u> > 1024 px)	<u>Membuka halaman publik utama</u> dan panel admin (<u>ADY.CONTROL</u>) pada monitor komputer/laptop standar.	Tata letak <u>grid</u> <u>proyek</u> <u>tampil penuh</u> dalam format multi-kolom (3 <u>kolom</u>), panel <u>navigasi</u> <u>samping/atas</u> <u>tertata rapi</u> secara horizontal, dan <u>seluruh elemen</u> <u>memanfaatkan ruang layar</u> secara optimal.	Valid (<u>Berhasil</u>)
2	Tablet / <u>Perangkat Layar</u> <u>Menengah</u> (<u>Resolusi</u> 768 px – 1024 px)	<u>Menguji tampilan halaman</u> utama, modal pop-up, dan <u>kotak</u> <u>masuk admin</u> pada perangkat tablet dalam posisi <u>lanskap</u> maupun <u>potret</u> .	Kolom <u>proyek</u> otomatis <u>menyesuaikan</u> diri menjadi format 2 <u>kolom</u> , tata letak <u>formulir kontak</u> dan <u>kartu pesan admin</u> <u>menyusut secara proporsional</u> tanpa <u>mengalami tumpang tindih</u> (<i>overlap</i>).	Valid (<u>Berhasil</u>)
3	Smartphone / <u>Perangkat</u> <u>Seluler</u> (<u>Resolusi</u> < 768 px)	<u>Mengakses halaman situs</u> <u>menggunakan peramban seluler</u> pada <u>ponsel pintar</u> .	Tata letak <u>proyek</u> berubah menjadi format <u>kolom tunggal</u> (1 <u>kolom</u> <u>vertikal</u>), <u>tombol aksi</u> dan modal pop-up <u>menyesuaikan lebar layar</u> secara penuh (<i>full-width</i>), serta <u>tombol "Balas via</u> <u>Email"</u> pada panel admin <u>dapat disentuh</u> <u>dengan mudah</u> tanpa <u>pergeseran halaman</u> horizontal (<i>no horizontal scroll</i>).	Valid (<u>Berhasil</u>)

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, pengembangan, implementasi, hingga pengujian sistem yang telah dilakukan pada website portofolio dan sistem kendali (CMS) ADY.STUDIO, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Keberhasilan Pembangunan Sistem Terintegrasi

Proyek ADY.STUDIO telah berhasil dibangun secara utuh dan fungsional menggunakan kombinasi teknologi web modern, meliputi PHP *native* sebagai pengolah logika peladen (*server-side*), basis data MySQL/MariaDB untuk penyimpanan terstruktur, Tailwind CSS untuk membangun estetika antarmuka bertema gelap (*dark aesthetic*), serta *Vanilla JavaScript* guna mendukung interaktivitas di sisi klien.

2. Optimalisasi Pengalaman Pengguna (*User Experience*)

Penerapan fitur modal pop-up interaktif pada bagian galeri proyek berhasil memberikan pengalaman navigasi yang mulus (*seamless navigation*), di mana pengunjung dapat meninjau informasi dan detail karya secara instan tanpa mengalami hambatan perpindahan halaman (*page redirection*).

3. Efisiensi Pengelolaan Kotak Masuk dan Komunikasi Klien

Panel administrator (*ADY.CONTROL*) terbukti mampu menjalankan fungsi manajemen pesan dengan baik melalui halaman pesan.php. Pengamanan data menggunakan fungsi `htmlspecialchars()` dan `intval()`, serta integrasi fitur *Direct Email Response* berbasis protokol `mailto:` yang dinamis, berhasil memangkas alur kerja administrator sehingga penanganan tawaran kerja sama klien menjadi jauh lebih cepat, aman, dan efisien.

4. Validitas Fungsionalitas dan Responsivitas Sistem

Melalui serangkaian pengujian menggunakan metode *Black Box Testing* dan pengujian responsivitas lintas perangkat, seluruh modul aplikasi terbukti berjalan dengan valid (*100% success rate*) serta mampu beradaptasi secara optimal pada berbagai ukuran layar, mulai dari komputer desktop, perangkat tablet, hingga telepon pintar (*smartphone*).